

KEYENCE

1D/2Dコードリーダー
SR-2000 シリーズ

HIGH RESOLUTION READING NOW POSSIBLE



広い、深い、超高速
コードリーダーは、ついにこの領域に

SR-2000 Series

コードリーダーは“使いこなす”から “設置するだけ”へ

「視野を広くする」「深度と距離を長くする」「移動体に追従できる速さにする」これだけで、コードリーダーを“使いこなす”必要はなくなります。読み取りレンジが大幅に拡大したSR-2000シリーズなら“設置するだけ”で安定した読み取りが可能です。

1D/2Dコードリーダー SR-2000シリーズ



超広視野 従来比 2倍

- ◎コードの位置決めが必要なし
- ◎複数のコードも一度に読み取り

→ P.4

超深度・長距離 従来比 2倍

- ◎コード位置制御機構や段取り替えが必要なし
- ◎長距離の極小コードにも対応

→ P.6

移動体読み取り 従来比 2倍

- ◎読み取るためにワークを止める必要なし
- ◎回転しているワークのコードも読み取り可能

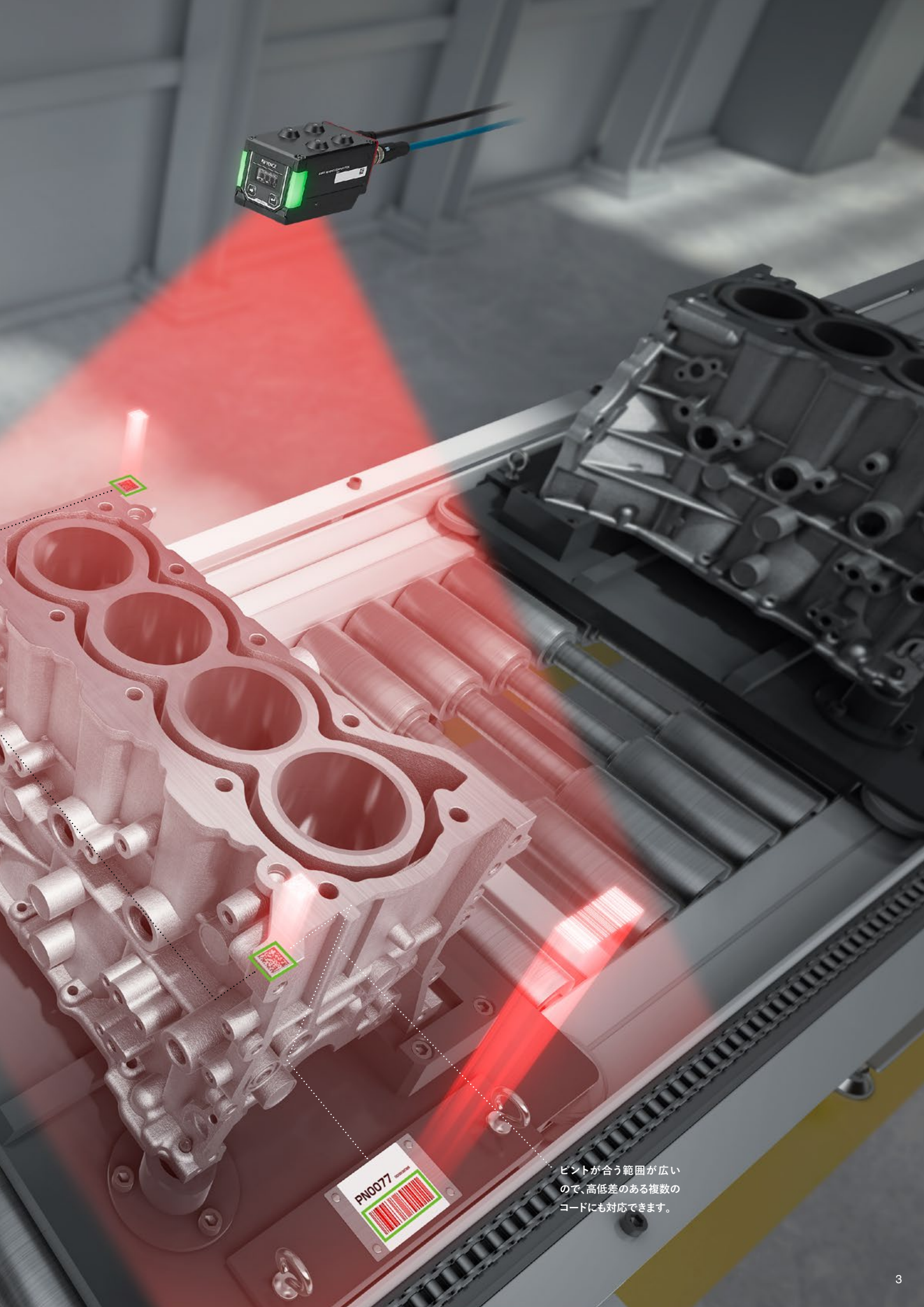
→ P.8

フルオートチューニング

- ◎画像の専門知識や外部機器(レンズや照明)の選定と追加が不要

→ P.10

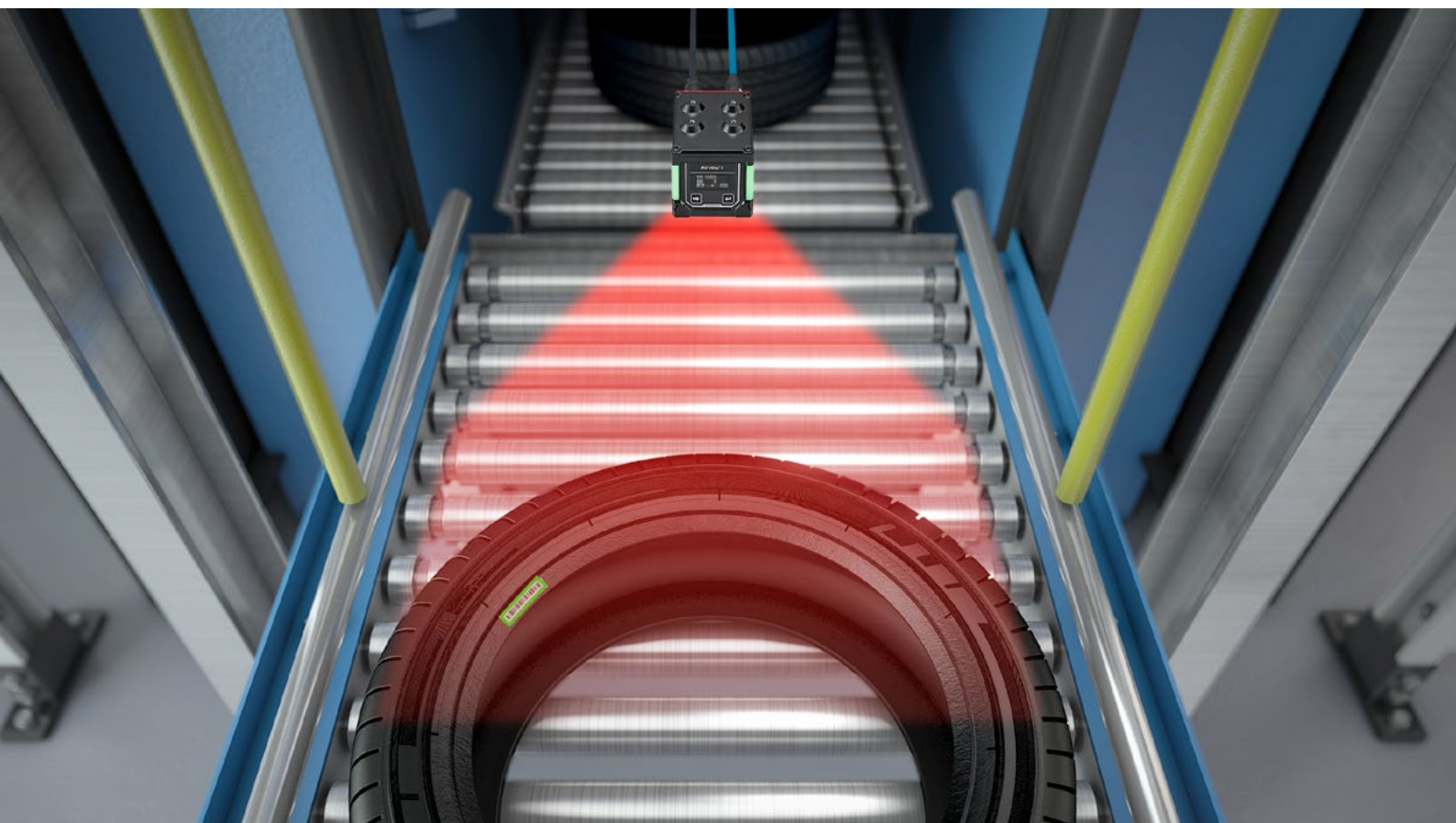
視野が広いので、複数のコードが離れた場所にあっても読み取ります。



ピン트가合う範囲が広い
ので、高低差のある複数の
コードにも対応できます。

超広視野

従来比2倍以上の視野で、複数のコードや位置バラつきに対応できます。



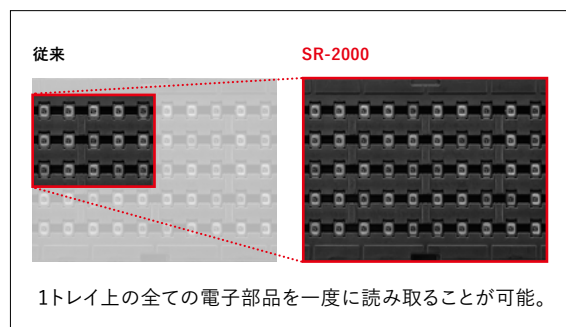
異なるサイズの タイヤに対応可能

タイヤのリム上のコードは、タイヤのサイズによってコード位置が異なります。310万画素の高感度CMOSセンサを採用したSR-2000なら、軽自動車用タイヤからトラック用タイヤまでのコード位置バラつきにも対応可能です。

310万画素

高解像度化により、超広視野を実現

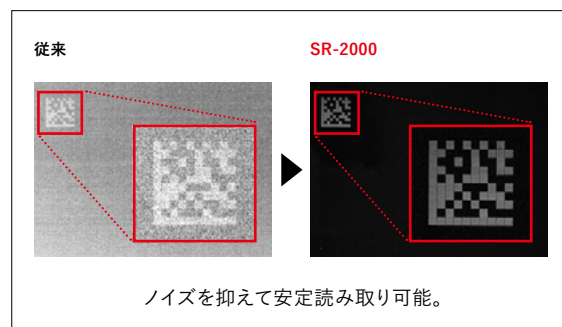
310万画素により、従来比2倍以上の広視野を実現しました。例えば、セルサイズ0.19 mmの2次元コードが印字された電子部品が視野内に入る個数は15個から50個まで増大します。

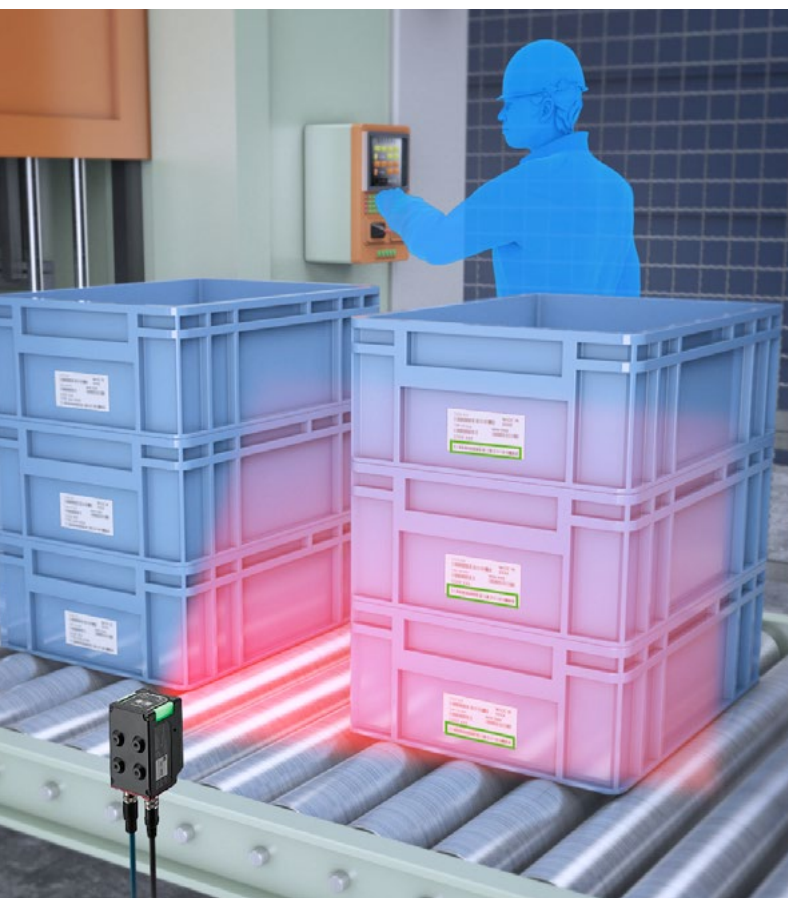


低ノイズ高感度CMOSセンサ

広視野でも明るく、ノイズを抑えた画像を取得

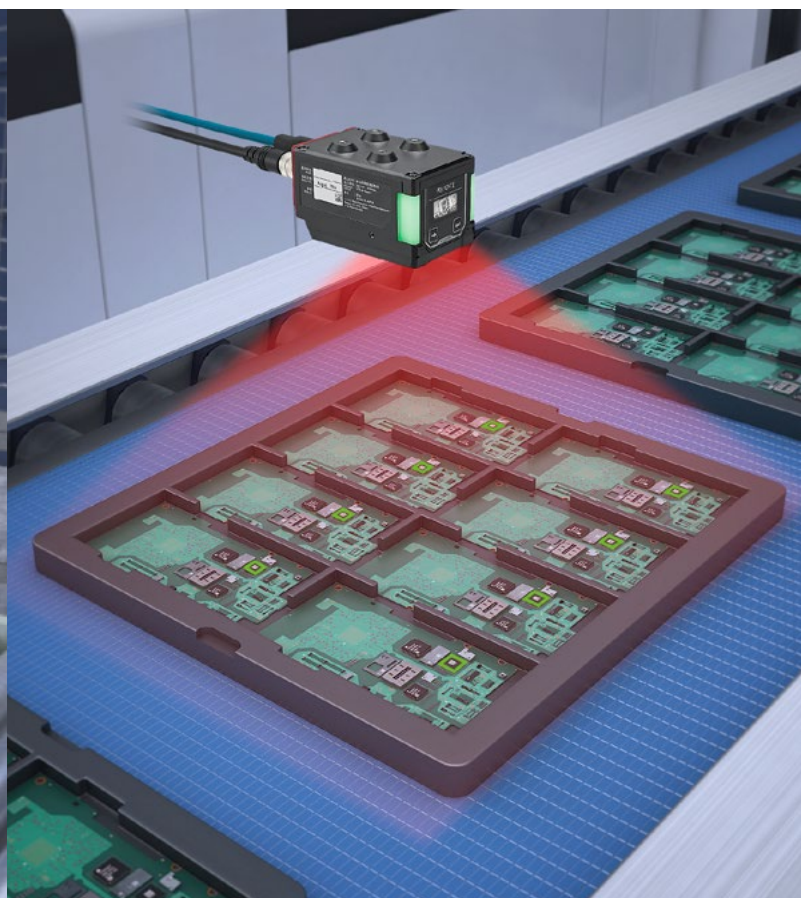
従来比1.6倍の感度UPにより、ノイズを大幅に抑えることに成功しました。例えば、100 μ sのような非常に短い露光時間が要求されるような場合でも、読み取るのに十分な画像が取得できます。





3段積み通い箱も バラさずに読み取り

高感度CMOSセンサにより、ノイズを低減させているので、広視野での移動読みでも安定。



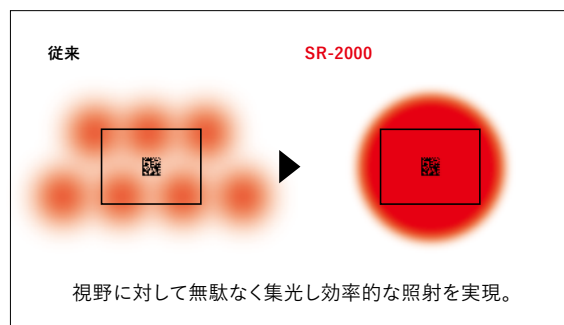
複数の電子基板を 一度に読み取り

視野内に照明を均一に照射できるため、低コントラスト印字の難読コードも安定読み取り可能。

CPC(複合放物集光器)照明

光量ロスを抑えたりフレクタで明るく均一に照射

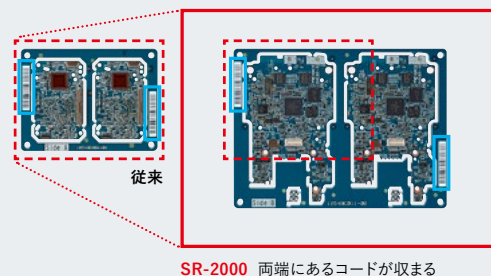
照明部分には、光量ロスを抑えるリフレクタを採用。金メッキを施して大幅に反射率を高めました。さらに、照明LEDを最大14灯点灯が可能に。広視野や長距離においても、明るく均一に照らします。



こんなケースにも
役立ちます

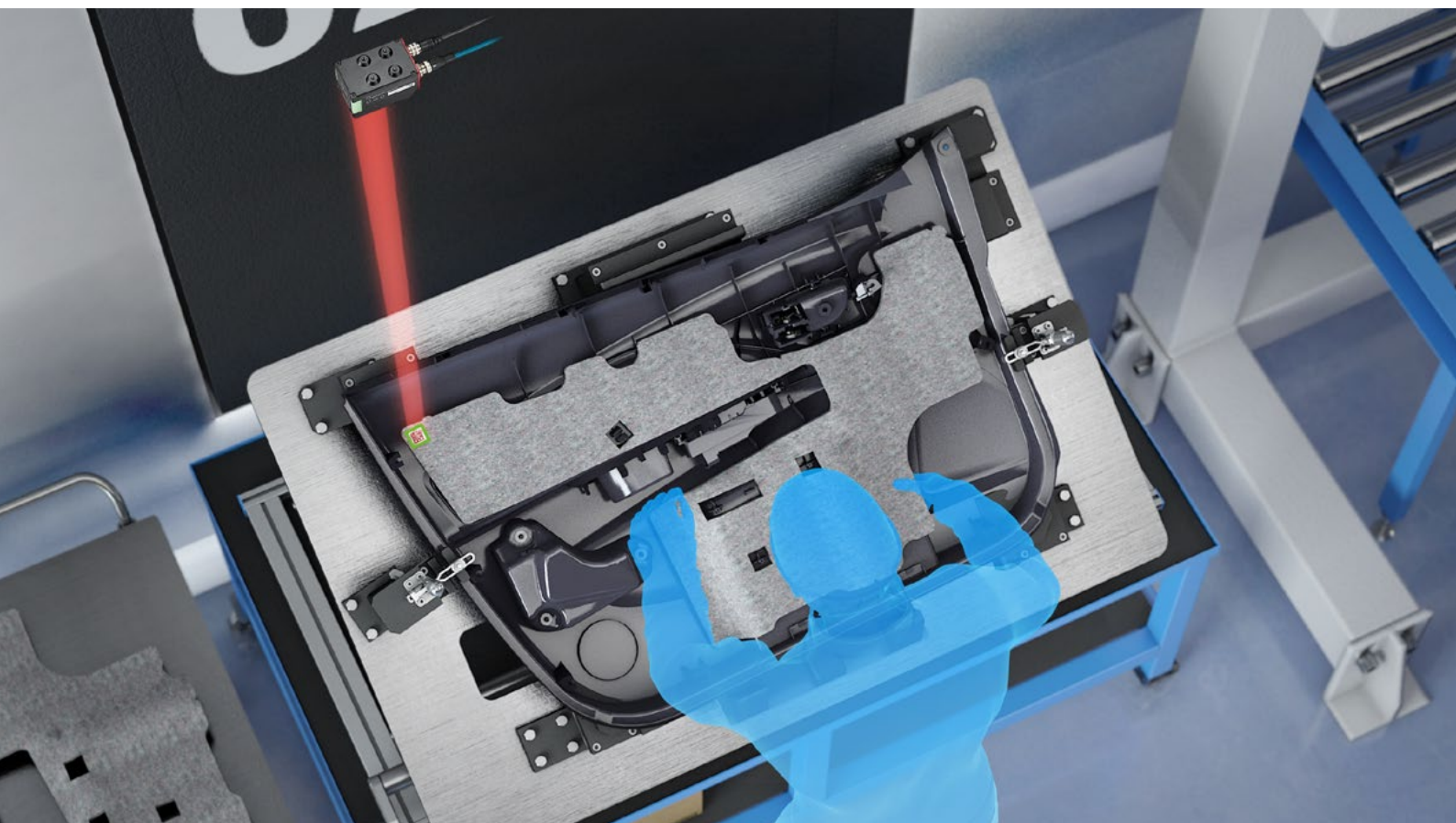
広視野だから、予定外の
サイズ変更にも対応できる

通常サイズより、大きな基板に対応する場合、従来のコードリーダでは視野に収まらない場合があります。SR-2000の超広視野で対応できます。



超深度・長距離

従来比2倍以上の読み取り距離で、コードの位置制御や段取り替えを不要にします。



作業性を確保しながら コード読み取り

新設計の超深度レンズによって、コードリーダ本体を作業動線の外に設置して読み取りができ、自由自在のレイアウトが可能です。また、長距離で低解像度な画像でも、超解像アルゴリズムで、安定した読み取りを実現しました。

超深度レンズ

コード認識に最適なボケにくいレンズを開発

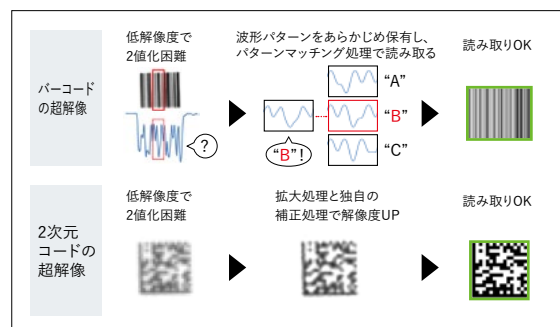
被写界深度が深い専用レンズを新たに設計。手前も奥もピントが合うため、「段取り替え時のフォーカス位置の変更」、「コード位置制御機構」などの余分な工数や機構部が不要になります。

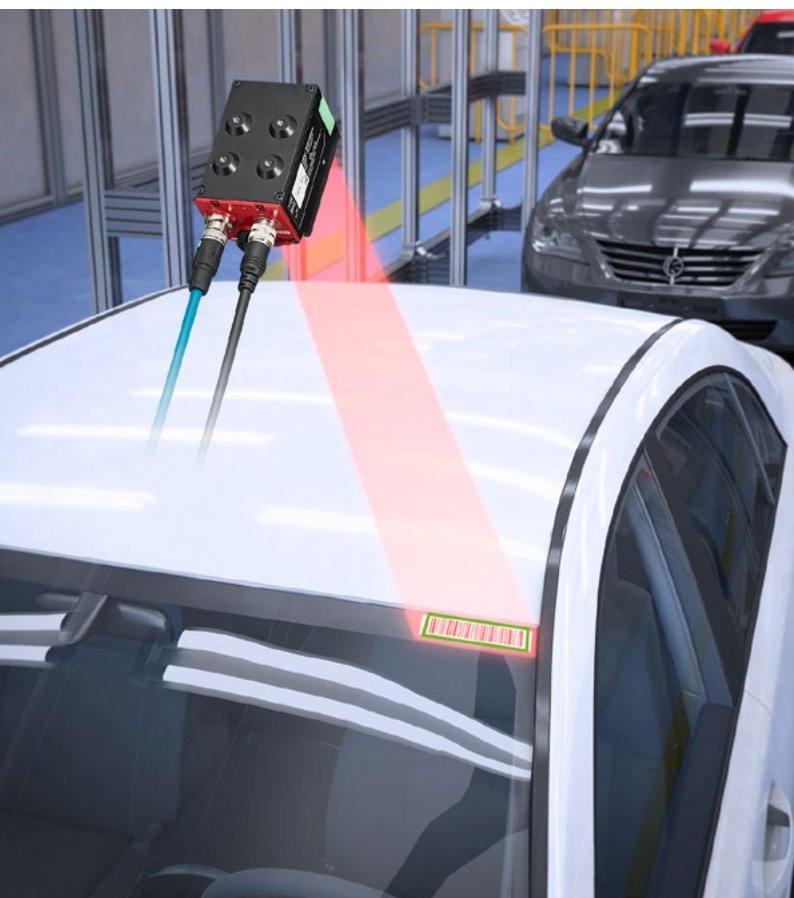
フォーカス位置700 mm時の撮像例			
読み取り距離	500 mm (-200 mm)	700 mm (フォーカス位置)	900 mm (+200 mm)
従来	 Cell size =0.50mm	 Cell size =0.50mm	 Cell size =0.50mm
SR-2000	 Cell size =0.50mm	 Cell size =0.50mm	 Cell size =0.50mm

超解像アルゴリズム

長距離で解像度が低いコードも読み取り可能

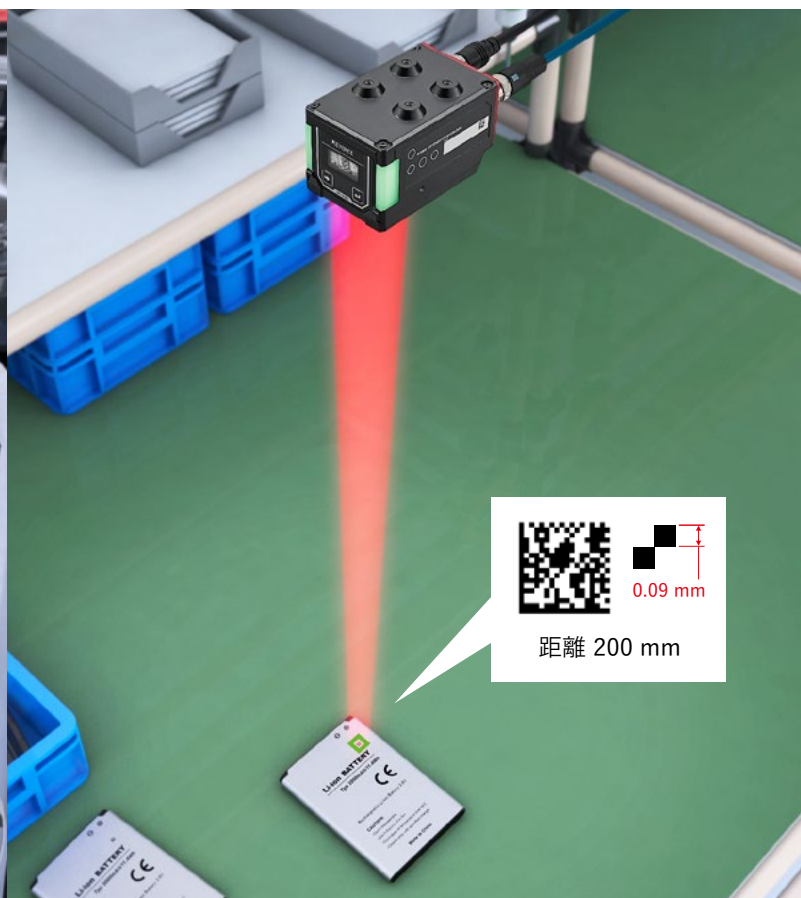
2つのアルゴリズム搭載により、読み取り距離を従来比約30%拡大。バーコードはパターンマッチングで検出、2次元コードはアップコンバート(拡大&補正)で検出に自動的に切り換わります。





多品種読み取りも 対応可能

超深度レンズにより、搬送されてくる車種の違いによる読み取り距離の変化にも対応可能。



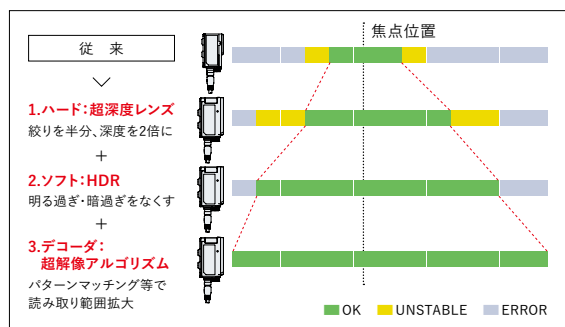
極小コードでも 長距離読み取り

セルサイズ0.09 mmのコードを200 mm離して読み取り可能。深度も±10 mm確保できます。

レーザスキャナ並みの超深度・長距離

ハード×ソフト×デコーダの連携による飛躍的な進化

Cマウントレンズでは引き出すことが困難なハード×ソフト×デコーダの最適化を実現。誰でも簡単に超深度・長距離で安定読み取りできます。



こんなケースにも
役立ちます

年々進むコードの 極小化にも対応できる

2次元コードのサイズは、業界を問わず年々小さくなっています。コードサイズが小さくなると従来の読み取り距離では分解能が不足し、結果として装置の改造を迫られます。数年先まで安心できる運用をするためには、超深度・長距離でも高分解能なSR-2000が役立ちます。



移動体読み取り

物流センターでのコンベア搬送、ロボットによる搬送…さまざまな移動するコードを安定して読み取ります。



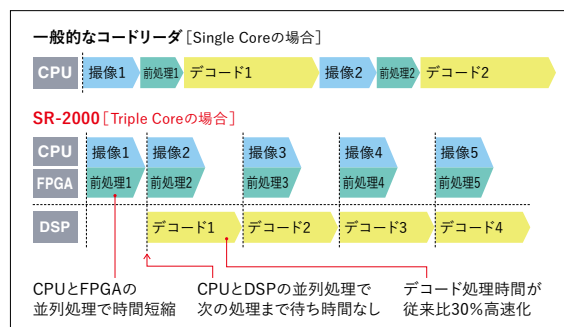
高さ・サイズ違いの段ボールが
混流したラインにも対応可能

段ボールごとに読み取り距離が異なったり、バーコードが貼られている位置が異なる場合、複数台のコードリーダを設置して対応してきました。SR-2000なら読み取れる深度と視野が大きく、その処理スピードが速いため、対応できる段ボールサイズを選びません。

Triple Core高速処理

CPU・DSP・FPGAの並列処理により高速化を実現

画像フィルタ処理をDSPではなく、前段のFPGAで処理することでトータルの処理時間を短縮。さらにDSPの処理速度を従来比30%速めてデコード時間を短縮し、読み取り時間を高速化しました。



倍速画像転送

画像転送スピードを従来の2倍に高速化

310万画素に増えても、従来の130万画素カメラと同じ画像転送時間を実現。広視野の複数コード読み取りや高速ラインの読み取りにおいて、撮像回数が増加し安定した読み取りを可能にします。

従来

CMOS
センサ

8 bit

CPU

SR-2000

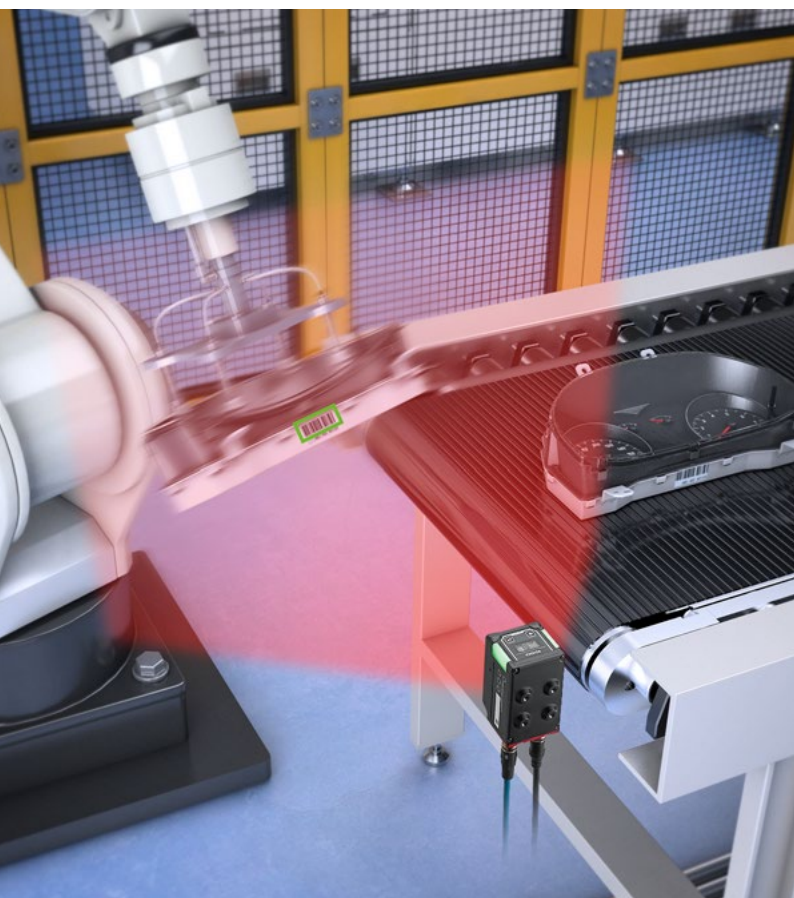
CMOS
センサ

16 bit

CPU

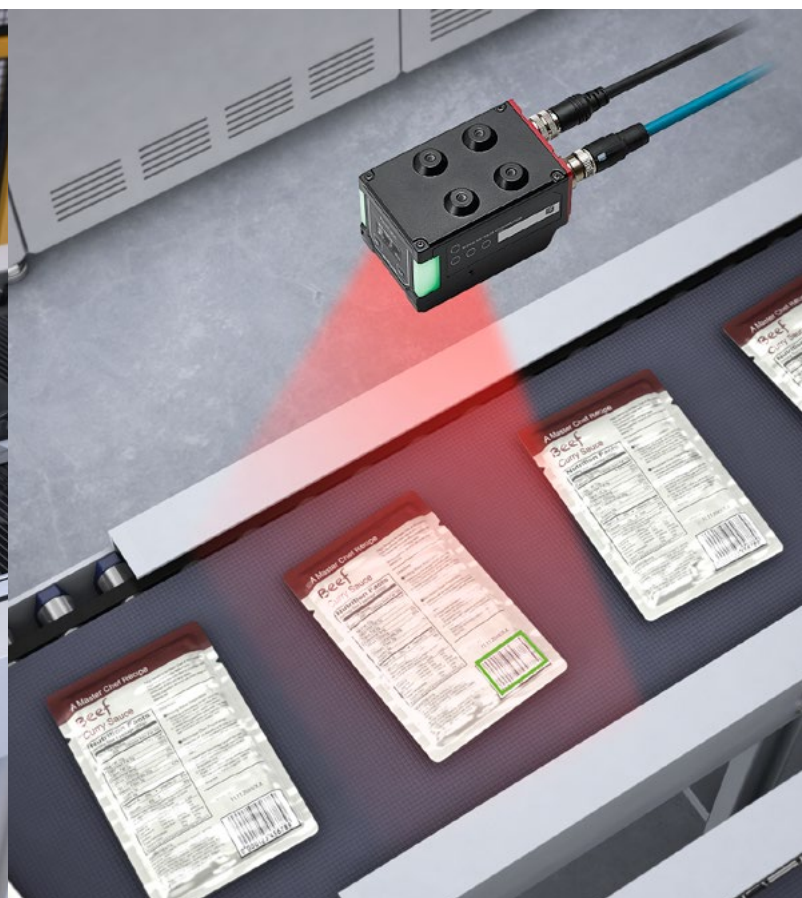
■ 画像転送時間

画素数	1280×1024 pixel 130万画素	2048×1536 pixel 310万画素
従来	20 ms	—
SR-2000	14 ms	20 ms



ロボットアームで 移動中に読み取り

アーム稼働域内の読み取りに必要な、広視野で画素数が多い画像も「倍速画像転送」で対応。



搬送速度の 変化に対応

エンコーダ入力に対応したため、生産数に応じて搬送速度が変わるラインでも読み取り可能。

エンコーダ入力に対応

エンコーダパルス信号で速度に応じた読み取りタイミング制御

コンベア等で使用するエンコーダパルス信号をもとに、読み取り開始と終了を別々に制御可能。パルス数も任意に設定することができますので、読み取り条件に合わせて簡単に設定できます。



こんなケースにも
役立ちます

移動体読み取りに強いから、
ワークのブレにも対応できる

例えば、セルサイズが0.25 mmのコードの場合、ワークを停止させた直後の振動でワークが0.25 mm以上ブレると読み取りが不安定になることがあります。移動体読み取りに強いSR-2000なら、ブレの影響を最小限にとどめ、はっきりしたコードとして安定読み取りできます。



従来:コードがブレる



SR-2000:ブレずに、はっきり

フルオートチューニング

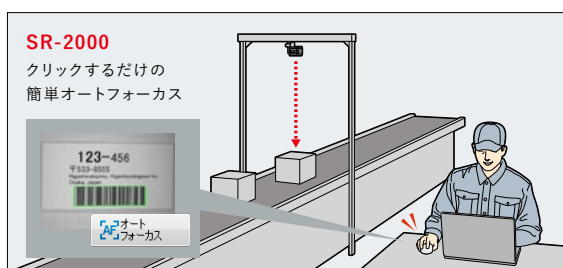
ワンクリックで自動最適化、だから誰でも簡単に設定できます。



オートフォーカス機能

ピント・絞りの“調整”、Cマウントレンズの“選定”も不要

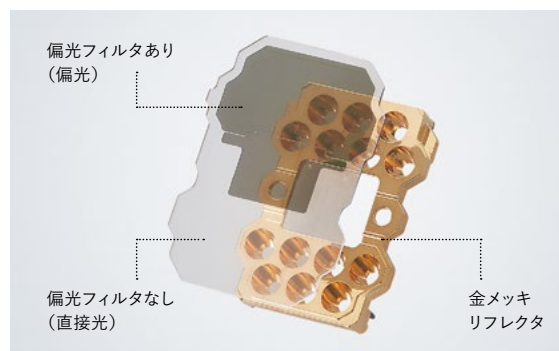
従来では手動だったピント調整を自動で行なえます。専用開発したオートフォーカス機構により、誰でもワンタッチで確実にピント合わせが可能です。



自動偏光制御機能

偏光フィルタによりハレーションを除去

コードリーダが自動的にハレーション除去を行なうため、取り付けの際の設置角度調整や外部照明の設置が不要になります。オートフォーカスと合わせて、自由度の高い取り付けを実現します。

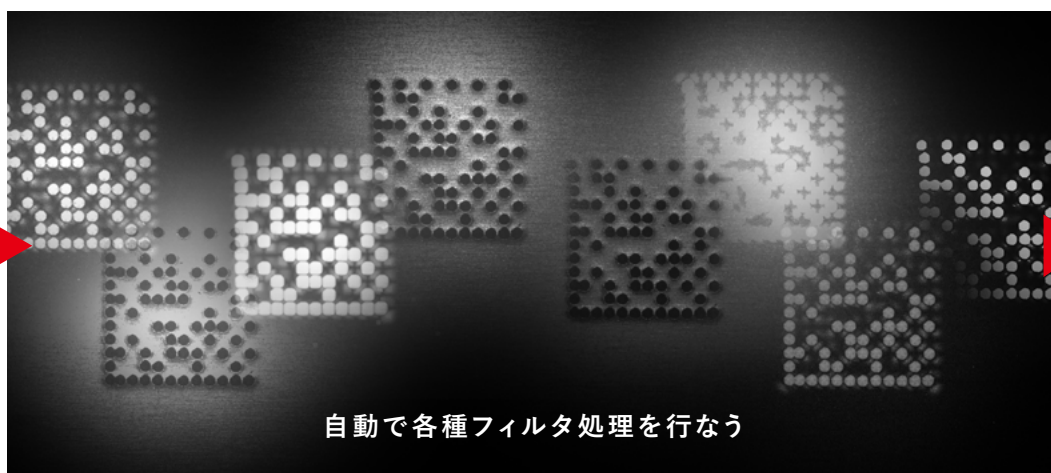


〈黒樹脂〉円柱



〈金属〉铸肌ドットピン





自動で各種フィルタ処理を行なう



チューニング後画像

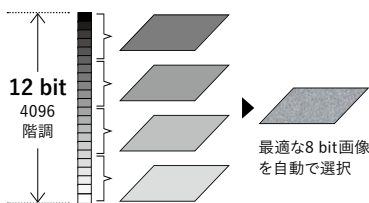
自動パラメータ設定

コードを読み取りやすいように補正

印字状態などにより読み取りが困難なコードを、読み取りやすいように補正。露光時間や画像処理フィルタなどの約150万通りのパラメータ設定を自動的に最適化します。

ダイナミックレンジ補正 NEW

12 bit(4096階調)のデータからコード読み取りに最適な8 bit(256階調)を自動で抽出。従来まで読み取りできなかったコードでも安定読み取りを実現します。



HDR(High Dynamic Range)

取得する明るさの幅を広くし、白飛びや黒潰れを防ぎます。



通常

HDR

コントラストズーム NEW

明暗差が小さい箇所を、コントラスト拡大処理し、低コントラストコードを鮮明に捉えます。



通常

コントラストズーム

補正項目と効果の高いコード例

暗い



撮像明るさ補正

186段階の明るさから、読み取りに最適な明るさを自動選択し補正します。



黒樹脂



基板

歪曲



幾何学補正

円柱などR面や、斜め取り付け時の歪みを補正します。



平行歪



台形歪

印字の細り太り

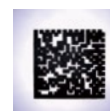


フィルタによる補正

撮像画像に最適なフィルタとフィルタ効果の強度を自動で選択し、画像補正します。



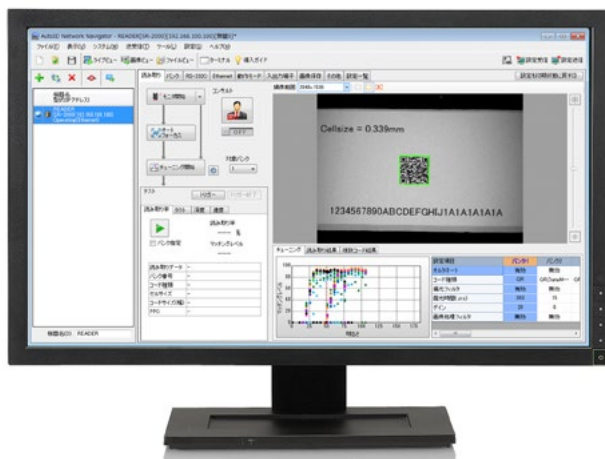
にじみ



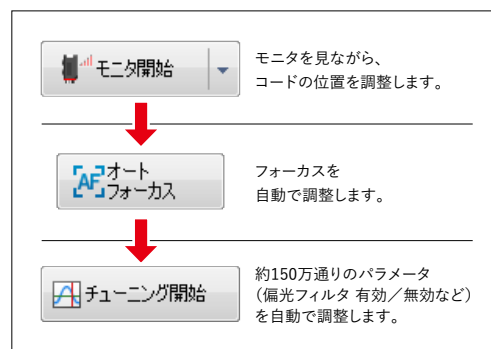
印字の太り



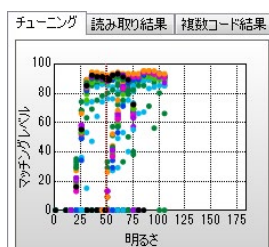
誰もが、高性能を簡単に引き出せる



設定ソフトに、機器の設定だけでなく事前のテスト工数を削減する機能を搭載しました。



チューニング状況モニタリング

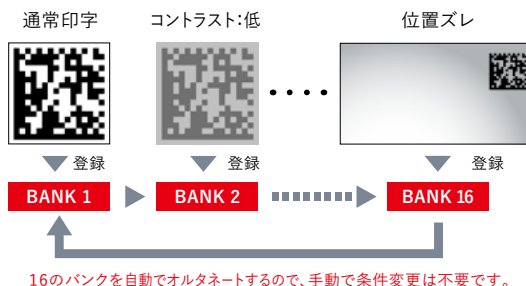


画像処理フィルタや明るさなど多数の組み合わせの中から、最適設定を自動的に導き出します。

パラメータバンク機能

読み取りの最適条件を自動選択

あらかじめ読み取り条件をパラメータバンクに登録しておけば、登録されたバンクを自動でオルタネートし、コードに合った条件で読み取ります。



進化した複数コードのチューニング NEW 囲って、ボタンを押すだけの直感操作

視野内の複数コードから、読み取りたいコードをマウスで囲んでチューニングするだけの簡単設定が可能になりました。さまざまなコード種でも最大128個まで1撮像で読み取りでき、より高速な読み取りを実現しました。

1つずつでも囲える



それぞれのコードを囲って、チューニングボタンを押すだけ。



1度に複数個の枠を囲える



2×4の枠で囲って、チューニングボタンを押すだけ。

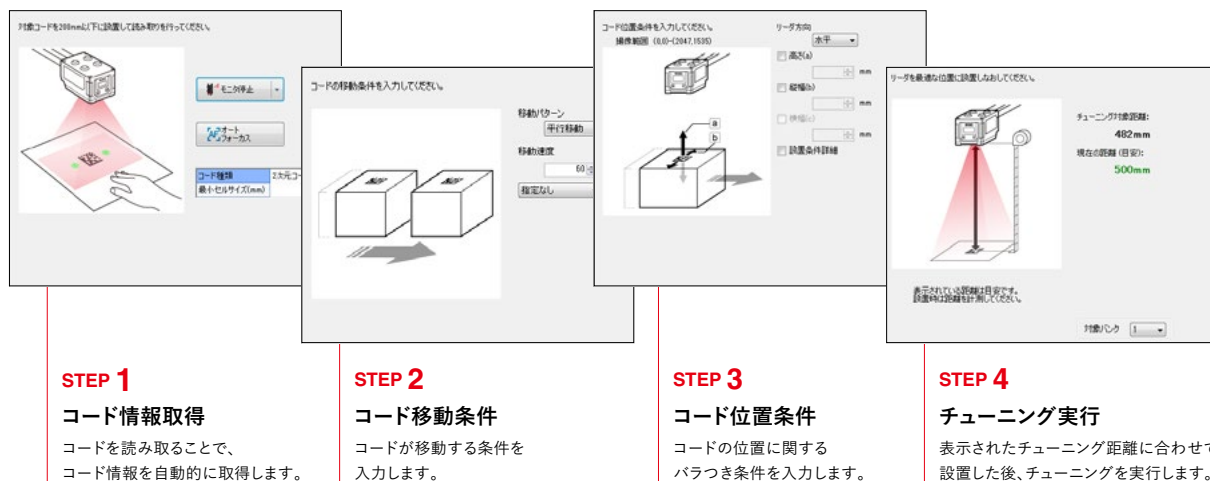
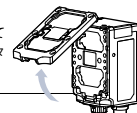


コンサルチューニング NEW 最適設置位置が誰にでも分かる。導入後のトラブルを未然に防止

ラインテストをしなくても、要求された読み取り範囲・深度・ライン速度を確保するための設置位置を算出できるようになりました。設置位置を決定するために発生していた設計にかかる時間・テストの工数を大幅に削減でき、立ち上げコストと期間を短縮できます。

ヒント表示機能

例えば、希望の設置距離に対して明るさが足りない場合、偏光フィルタを取り外すヒント等があります。

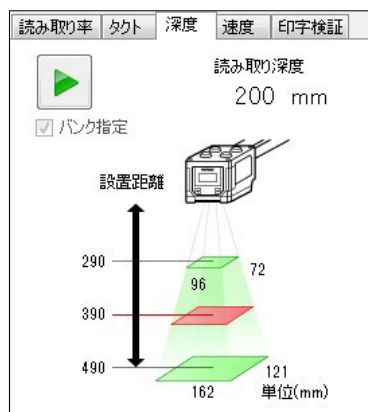


5つのテストモード ラインや装置への投入前に安定度が確認可能

実際のラインや装置で読み取りテストをしなくても、事前に読み取り安定度が検証できます。

深度測定テスト

「設置距離」や「読み取り深度」、
「視野サイズ」が分かる



速度測定テスト NEW

「追従可能なライン速度の目安と
その余裕度」が分かる



印字検証テスト NEW

印字検証結果が
一覧表で確認できる

読み取り率	タクト	深度	速度	印字検証
Overall A				
ISO/IEC 15416				
Decode	A	4.0		
EdgeDetermination	A	4.0		
Symbol Contrast	A	4.0		
Min. Reflectance	A	4.0		
Min. Edge Contrast	A	4.0		
Modulation	A	4.0		
Quiet Zone	A	4.0		
Decodability	A	4.0		
Defects	A	4.0		

読み取り率測定テスト

「読み取り成功率※1」が分かる

タクト測定テスト

「読み取り時間※2(タクト)」が分かる

※1 10回スキャン中、何回読み取り成功したかの割合です。
※2 タイミングトリガを入れて、読み取りが完了するまでの時間です。

さらに使いやすくなる機能

印字品質の定量的な確認ができる。読み取りエラーの悩みから解放される機能

マッチングレベル機能

読み取りの余裕度が数値で確認できる

読み取りできたか、できなかったかではなく、1~100の数値でコードの読み取り余裕度を確認できます。読み取りエラーが発生する前に、印字品質の劣化を捉えて、コード印字工程にフィードバックするなど予知保全に役立ちます。



印字検証機能

規格で定められた印字品質基準で検証できる

「後工程で読み取り安定度を確保する」、「取引先から印字品質管理の要望があり対応したい」などますます重要性が高まる印字検証機能。新たにISO/IEC15416に対応することで、2次元コードだけでなくバーコードも検証可能となり、幅広く印字品質管理ができるようになりました。“オフライン”でも“インライン”でも使用可能です。

[対応規格]

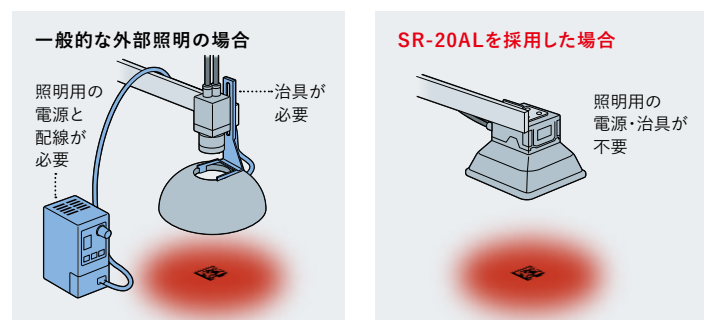
- ISO/IEC 15416
- ISO/IEC 15415
- ISO/IEC 29158
- ISO/IEC 16022
- SAE AS9132
- SEMI T10-0701



照明アタッチメント

電源不要で、SR-2000にワンタッチ取付できる

コードに対してさまざまな方向からの光を照射する、電源不要の外部照明をアタッチメントとして新開発します。印字検証機能を使用する際に、あるいは鏡面体などのダイレクトパーツマーキングの読み取りに有効です。一般的な外部照明よりも大幅にコストを削減できます。

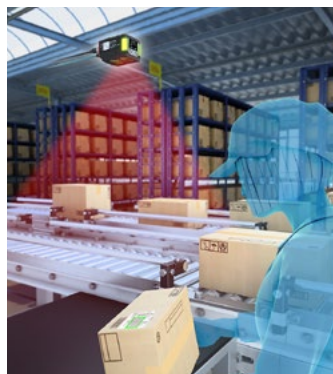


現場での運用をさらに使いやすくする。読み取りとデータ処理に役立つ機能

常時点灯機能

コードをかざすだけの最小動作で読み取りできる

従来は、「商品を手にもつ」「ハンディスキャナも手に持つ」「コードを読み取る」という3段階の動作が発生していました。「常時点灯機能」を活用すれば、商品を手にもってかざすだけで眩しさを感じることなく読み取り作業が完了します。

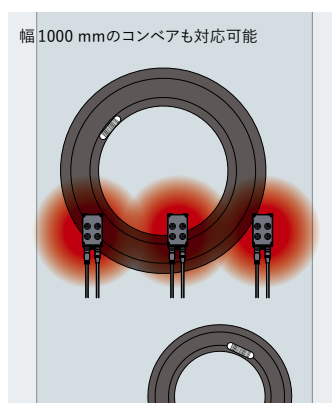


アドバンスマルチヘッド機能

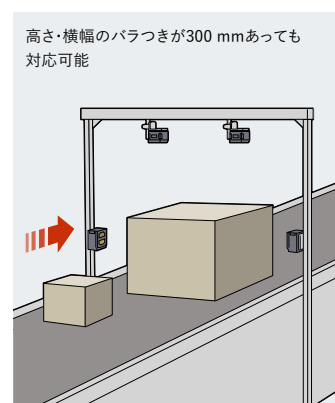
視野拡張や複数面読み取りできる

超広視野のSR-2000よりもさらに広い視野が必要なときに、複数台連携できます。

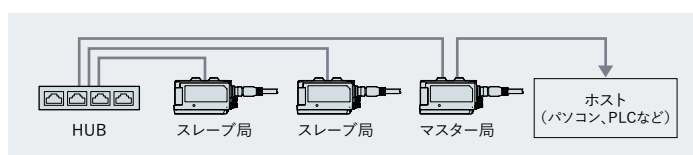
マスター局がスレーブ局のデータをまとめることができるため、複数台を使用しながら、あたかも1台のコードリーダのように制御することが可能です。ホストは複数台を個別に制御する必要がなくなり、プログラム工数を大幅に軽減します。



※ナローバー幅:0.19 mmのCODE128の場合



※ナローバー幅:0.25 mmのITFコード8桁の場合



データ編集機能

読み取りデータの出力フォーマットをカスタマイズできる

出力フォーマットをコードリーダにてカスタマイズ可能であるため、ホスト(パソコン、PLCなど)側でのプログラム修正が不要となり、データ処理時間の短縮も実現します。

■ 複数コードのデータ出力順序制御

■ 特定データの切り出し

■ OUT出力信号の制御

出力順	出力データ	コード種類	コード値	中心座標X0	中心座標Y0
1	279999	QR	626		
2	ST983	DataMatrix	1280		
3	789FGH	CODE93	1284		
4	ABC123	CODE128	826		

出力順序は入替可能

SR WebMonitor

いつでもどこでもコードリーダーの状況を把握できる。安定運用に役立つ機能

統計情報ブラウジング機能 NEW

トラブルの早期発見が可能に

Webブラウザ上でリーダーの稼働状況を確認可能。同一ネットワーク内のタブレットやスマホ上のURLにSR-2000のIPアドレスを入力することで、統計情報を把握することができます。また、Webブラウザで確認できるため、専用プログラムの開発は不要です。

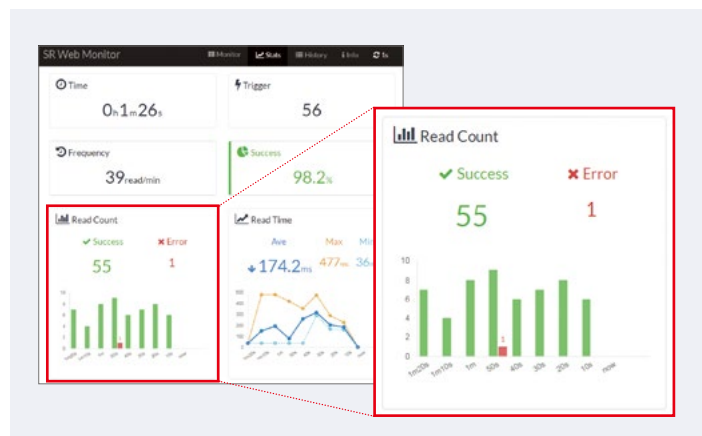
■ Webブラウザ代表例

Google Chrome, Microsoft Edge, Safari



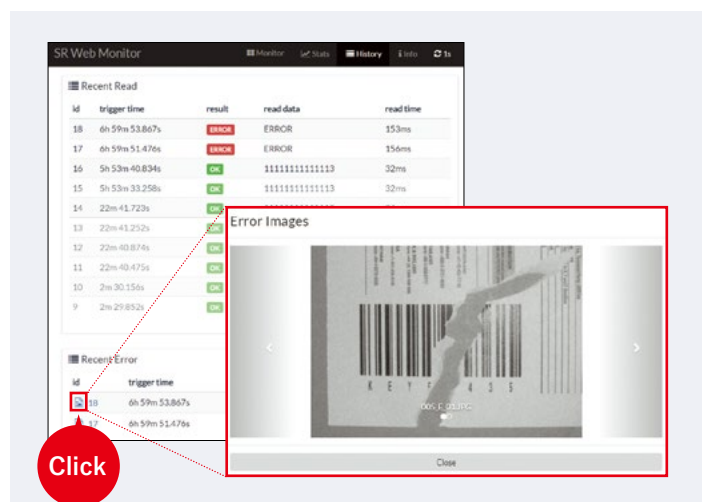
時間帯別の読み取り成功数が確認できる

時間帯別に成功数とエラー数を表示します。一時的な変化か継続的な変化なのかを簡単に判断できます。もちろん累計の読み取り成功率も表示されるので、導入前後の読み取りテスト結果の把握に便利です。



エラー履歴画像を確認できる

読み取りエラーの際の画像を、装置を止めずに確認できます。読み取りエラー発生要因の把握が容易になり、トラブル解決までにかかる時間と費用を最小化できます。



新たなアタッチメント

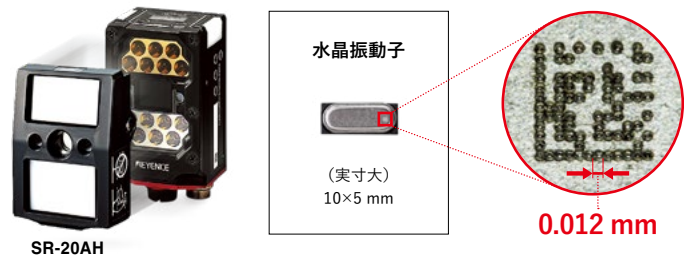
年々進むコードの極小化やラインの高速化に対しても対応できるオプション

高分解能アタッチメント

セルサイズ0.012 mmの読み取りが可能

セルサイズ0.012 mmの極小コードを安定読み取りできます。オートフォーカスにより、本体の設置自由度が格段にアップ。視野が従来比10倍以上あり、ワークの位置決め公差にも余裕があります。

※設置距離70 mm, 1280×1024 pixel時:視野16×13 mm



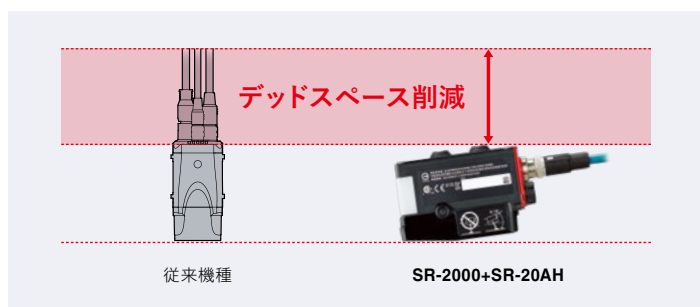
極小コードでもオートフォーカスで 設置が簡単

極小コードのピント調整は手間が掛かりますが、オートフォーカスによって自由な設置位置で読み取りできます。設置時の調整工数が削減できます。



設置しやすいコンパクト設計

ヘッドサイズがコンパクトでケーブルが側面から出ているので、自由に設置できます。

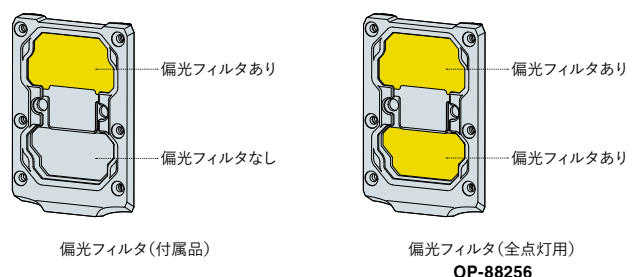


偏光フィルタ(全点灯用)

より明るい照明でハレーションを除去

SR-2000付属品の偏光フィルタを全点灯用にワンタッチで取り換えます。

ハレーション除去が必須の読み取り時、より高速な移動体読み取り時に効果があります。



業種や製造品目を問わず、コードリーダ運用の改善を実現します

トレーサビリティやばかよけなど、仕事の効率化につながる事例を紹介します。

単にコードを読み取るだけではなく、作業性のUP、数値管理の実現を通じて、コストダウン・品質アップ・納期短縮に貢献します。

超広視野



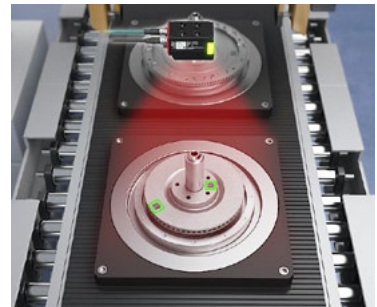
倉庫への入庫時読み取り

製品を倉庫に入庫する際、ラベル位置高さが違って読み取り可能。



エアバッグの型式の照合

左と右の区別のある部品それぞれのコードを一度に読み取り可能。



フライホイールの複数コード読み取り

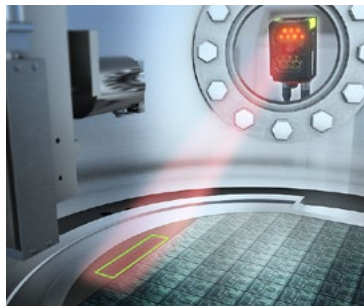
軸付近にあるコードと円周上にあるコードを動かすことなく読み取り可能。

超深度・長距離



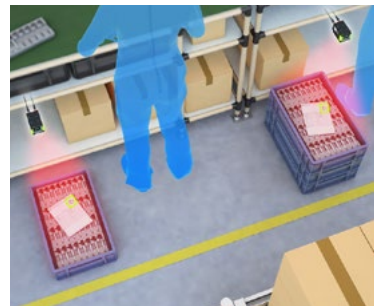
ハンガー搬送中の部品読み取り

前後に揺れながらハンガー搬送されるドアのコードも同じ位置から読み取り可能。



ガラス窓越しのコード読み取り

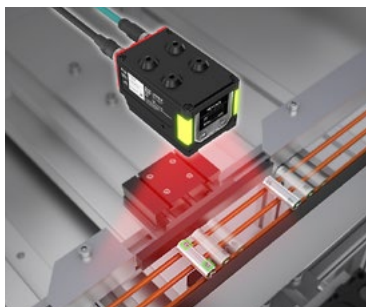
装置内に電子部品を入れられない真空装置でもビューポート越しに読み取り。



手作業をなくす、ハンズフリー読み取り

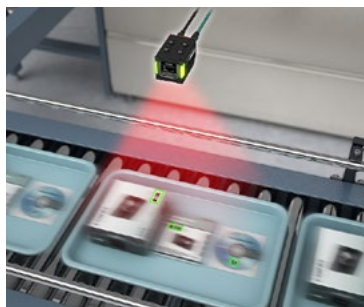
箱を積み上げて、高さが変わっても読み取り可能。

移動体読み取り



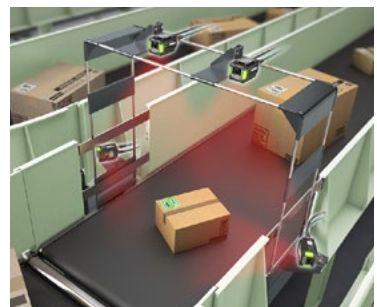
リチウムイオン電池の搬送を簡略化

電池の曲面に印字されたコードでも回転移動中に読み取り可能。



個装パッケージの封入物照合

パッケージ外側の品番と封入する取り扱い説明書のコードを移動中に読み取り可能。



ラベル位置が不定の門型読み取り

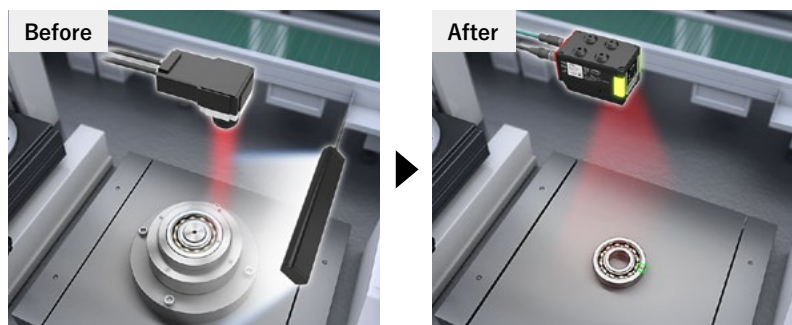
段ボール箱が「幅寄せされていない」「ラベルの貼りズレがある」場合も安定して読み取り。

「こんな改善、諦めていませんか？」今までは不可能だった運用方法を実現します

従来のコードリーダの常識では、運用不可能だった検出事例を紹介します。
SR-2000ならではの機能を活用すると、本来不要な機構や作業者の余分な作業に気付くことができます。

高性能カメラと回転機構を撤廃

円周上に2次元コードが印字されているベアリング。位置決めするために回転させ、高性能カメラで位置検出し、コードを読み取っていました。
SR-2000を使えば「超広視野」のため、回転機構も位置検出も不要になります。



余分な設備の撤廃とタクトアップ

反射しやすい商品のコードは、ハレーション対策で角度をつけた設置が必要になり、搬送速度を下げ、外部照明を使わなければなりません。
SR-2000なら「自動偏光制御機能」+「高感度CMOSセンサ」で、ハレーションを解決するので正面取り付けOK。また、「移動体読み取り」に強く搬送速度も思いのままです。



「その機種選定、最適ですか？」難読要素を把握して、改善につなげます

読み取りエラーが発生する要因は、コードの特長や読み取り方法といった「難読要素」に分類できます。
読み取りエラーが発生している場合、これらの要素に分けて考えると改善の糸口が見つかります。

読み取りエラーをゼロにする

右のような「難読要素」の組み合わせが当てはまる場合は、読み取りエラーが発生する可能性があります。
SR-2000を使えば、超広視野・超深度・長距離・移動体読み取りができるため、2つ以上の「難読要素」が組み合わせられても本体のみで安定読み取りできます。

代表的な組み合わせの例			
コードの特長		読み取り方法	
複数コード	×	移動読み取り	
低コントラスト	×	長距離読み取り	
印字の細り太り	×	回転読み取り	
バーコードの高さが低い	×	広視野読み取り (位置バラつき)	



複数コードの移動読み

ナローバー幅0.1 mmのバーコードが2個ある場合でも、60 m/分の移動読みが可能。

読み取り範囲特性図(代表例)

STEP 1 対象シンボルを選択する

シンボルA	2次元コード	QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix
	バーコード	CODE39、ITF、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、JAN/EAN/UPC、CODE39 Full ASCII
シンボルB	2次元コード	PDF417、Micro PDF417、GS1 Composite(CC-A、CC-B、CC-C)
	バーコード	GS1 DataBar、CODE93、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、Trioptic CODE39、Pharmacode

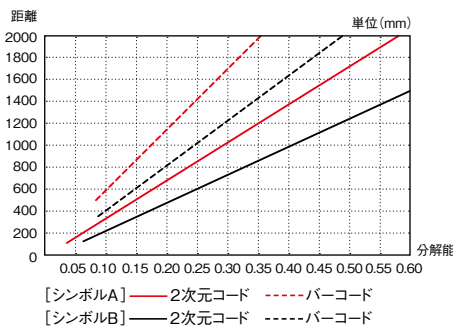
※Postal(Japan Postal、IMB)、DotCode については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

STEP 2 左のグラフで分解能から距離を確認し、右のグラフで距離から視野サイズを確認する

[例] SR-2000でセルサイズ0.35 mmのDataMatrix(シンボルA)を読み取る場合

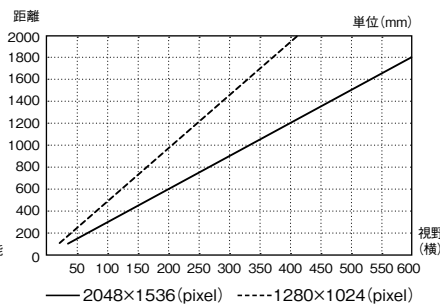
- ① 左のグラフでセルサイズ0.35 mm上の赤色実線を確認すると、1200 mm以下で読み取り可能とわかる。
- ② 右のグラフで距離1200 mm上の黒色実線を確認すると、最大視野(横幅)は400 mmとわかる。

フルレンジタイプ SR-2000



■最小分解能

Type	距離	2次元コード	バーコード
シンボルA	100	0.04	0.082
	100~340	0.10	
	100~700	0.21	0.125
	100~1400	0.41	0.25
	100~1800	0.53	0.32
シンボルB	100~600	0.25	0.15
	100~1000	0.41	0.25

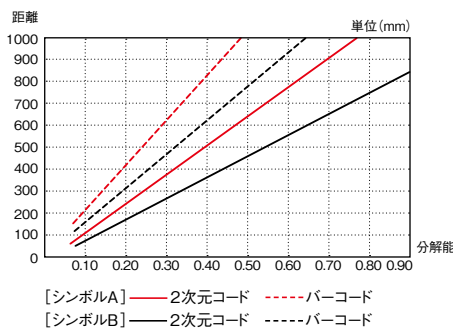


■視野(代表例)

距離	2048×1536(pixel)		1280×1024(pixel)	
	横	縦	横	縦
100	32	24	20	16
340	111	83	69	55
700	230	173	144	115
1000	329	247	206	164
1400	461	346	288	230
1800	594	445	371	297
2000	660	495	412	330

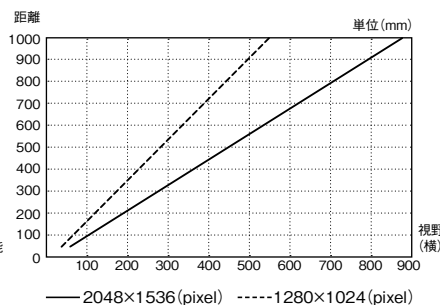


超広視野タイプ SR-2000W



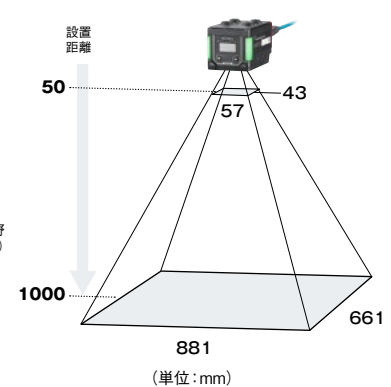
■最小分解能

Type	距離	2次元コード	バーコード
シンボルA	50	0.063	0.082
	50~150	0.126	
	50~350	0.28	0.17
	50~500	0.40	0.24
	50~650	0.51	0.31
	50~1000	0.78	0.48
シンボルB	50~220	0.25	0.15
	50~370	0.41	0.25



■視野(代表例)

距離	2048×1536(pixel)		1280×1024(pixel)	
	横	縦	横	縦
50	57	43	36	28
150	144	108	90	72
250	231	173	144	115
350	317	238	198	158
500	447	335	279	223
650	577	433	361	288
1000	881	661	550	440



高分解能タイプ SR-2000 + SR-20AH

■最小分解能

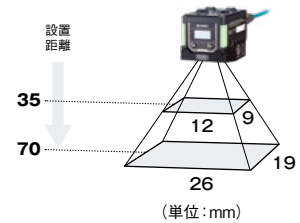
単位 (mm)

Type	距離	2次元コード	バーコード
シンボルA	35	0.012	0.082
	35~45	0.015	
	35~70	0.025	

■視野 (代表例)

単位 (mm)

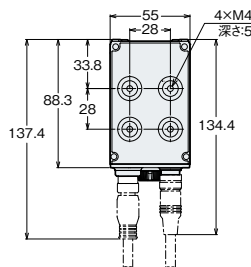
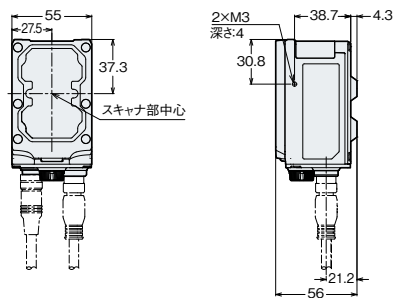
距離	2048×1536 (pixel)		1280×1024 (pixel)	
	横	縦	横	縦
35	12	9	7	6
45	16	12	10	8
70	26	19	16	13



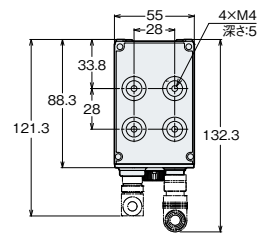
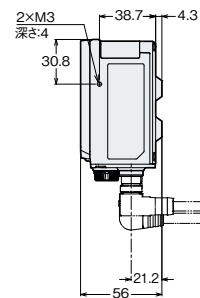
外形寸法図

単位: mm

■ SR-2000/2000W

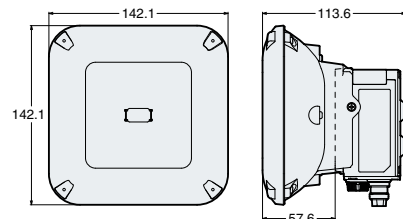


■ L字コネクタ使用時

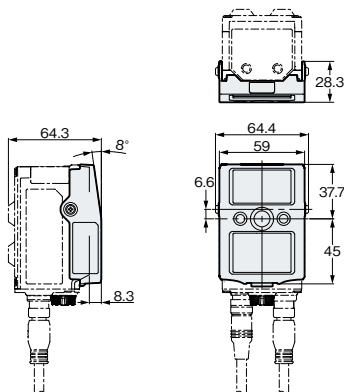


※ケーブルの曲げRは次の値以上で取り付けください。
 [非可動時] R=15 mm
 [可動時] 制御ケーブル: R=20 mm
 Etherケーブル: R=50 mm

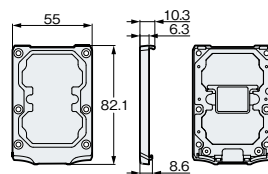
■ 照明アタッチメント (SR-20AL) 使用時



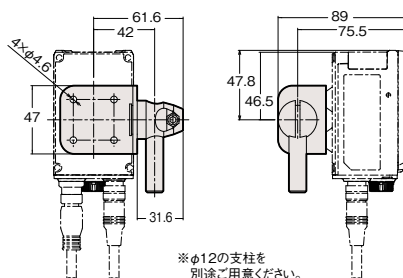
■ 高分解能アタッチメント (SR-20AH) 使用時



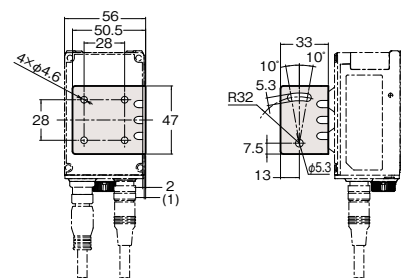
■ 偏光フィルタ (OP-88256)



■ アジャスタブル金具 (OP-88002) 使用時



■ 取り付け金具 (OP-87866) 使用時



CADデータダウンロードサービス

www.keyence.co.jp/cad

システム構成図

SR-2000シリーズ



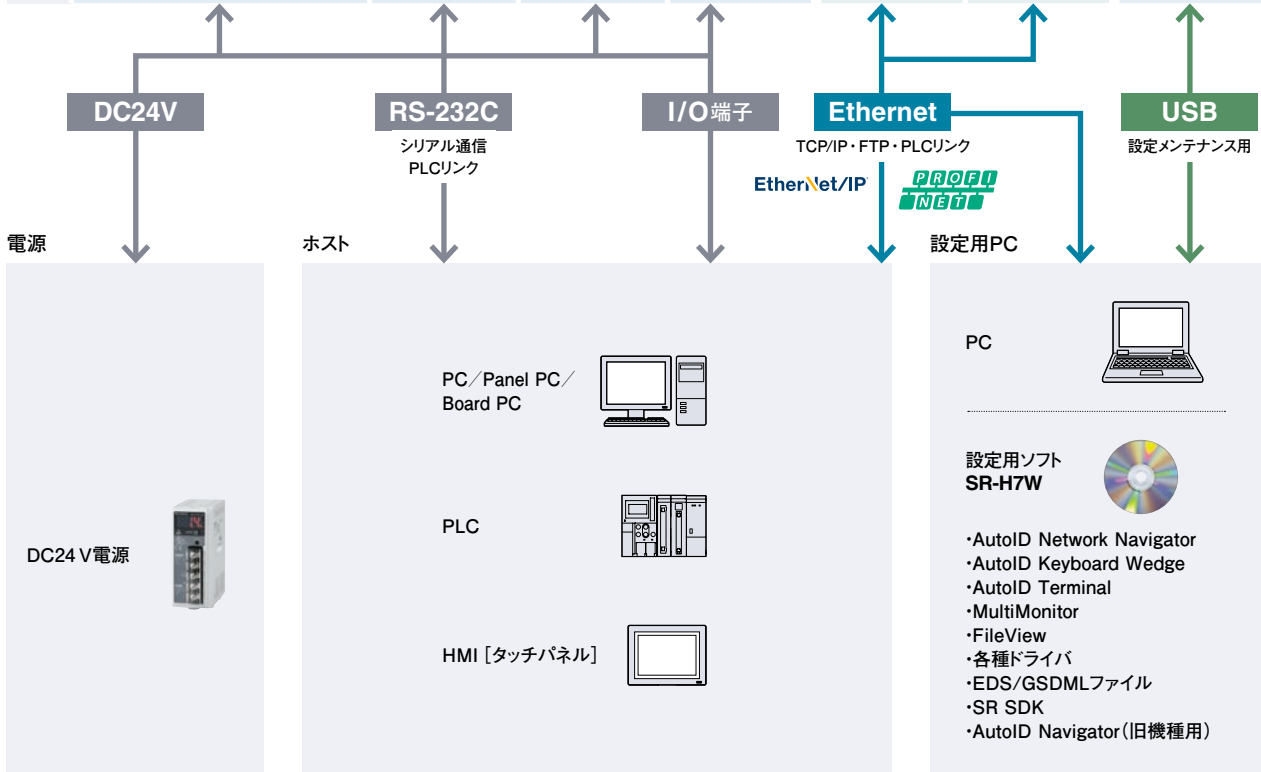
オプション



※OP-88176は、SR-2000シリーズ同梱品を破損・紛失したときのためのスベア用です。

ケーブル

	制御ケーブル					Ethernetケーブル (NFPA79対応)		USB ケーブル plugA-miniB
	—	NFPA79対応				—	L字コネクタ	
		—	D-sub 9ピンタイプ	—	D-sub 9ピンタイプ			
2m	OP-87224	OP-87353	OP-87527	OP-88304	OP-88307	OP-87230	OP-88301	OP-51580
5m	OP-87225	OP-87354	OP-87528	OP-88305	OP-88308	OP-87231	OP-88302	OP-86941
10m	OP-87226	OP-87355	OP-87529	OP-88306	OP-88309	OP-87232	OP-88303	—
								
								



仕様

EtherNet/IP®

PROFINET

CE

C_{US}

■ 本体

型式			SR-2000	SR-2000W	SR-2000 + SR-20AH
タイプ			フルレンジタイプ	超広視野タイプ	高分解能タイプ
受光部	センサ		CMOSイメージセンサ		
	画素数		2048×1536 画素		
	フォーカス		オート*		
発光部	照明光源		高輝度赤色LED		
	ポインタ光源		高輝度緑色LED		
読み取り仕様	対応シンボル	2次元コード	QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode		
		バーコード	CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7 (Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、Postal (Japan Postal、IMB)		
	最小分解能	2次元コード	0.040 mm	0.063 mm	0.012 mm
		バーコード	0.082 mm	0.082 mm	0.082 mm
	読み取り距離		100~2000 mm	50~1000 mm	35~70 mm
	読み取り視野範囲		263×197 mm (距離800 mmのとき)	707×530 mm (距離800 mmのとき)	26×19 mm (距離70 mmのとき)
入出力仕様	制御入力	点数	2点		
		入力形式	双方向電圧入力		
		最大定格	DC26.4 V		
		最小ON電圧	DC15 V		
		最大OFF電流	0.2 mA		
	制御出力	点数	3点		
		出力形式	フォトMOS リレー出力		
		最大定格	DC30 V		
		最大負荷電流	1出力: 50 mA以下、3出力合計: 100 mA以下		
		OFF時漏れ電流	0.1 mA以下		
		ON時残留電圧	1 V以下		
	Ethernet	通信規格	IEEE 802.3 準拠 10BASE-T/100BASE-TX		
		対応プロトコル	TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP®、PROFINET、KV STUDIO、MC プロトコル、OMRON PLC リンク		
	シリアル通信	通信規格	RS-232C 準拠		
		通信速度	9600、19200、38400、57600、115200 bps		
	USB	対応プロトコル	無手順、KV STUDIO、MC プロトコル、SYSWAY		
		通信規格	USB 2.0 Full Speed 準拠		
耐環境性	保護構造		IP65		
	使用周囲温度		0 ~ +45°C		
	保存周囲温度		-10 ~ +50°C		
	使用周囲湿度		35 ~ 85%RH (結露なきこと)		
	保存周囲湿度		35 ~ 85%RH (結露なきこと)		
	使用周囲照度		太陽光: 10000 lx、白熱ランプ: 6000 lx、蛍光灯: 2000 lx		
	使用雰囲気		じんあい、腐食性ガスなきこと		
定格	耐振動		10~55 Hz: 複振幅0.75 mm/X、Y、Z 各方向3時間		
	電源電圧		DC24 V±10%		
	消費電流		約1600 mA		
質量			約300 g		約350 g

※ 設置時およびチューニング時にフォーカス位置を自動調整できます。

■ 設定ソフト (AutoID Network Navigator)

型式		SR-H8W
対応OS		Windows 10 Pro 以上 32 bit/64 bit Windows 8 Pro 以上 32 bit/64 bit (Windows RTは除く) Windows 7 Professional 以上 32 bit/64 bit
実行環境		プロセッサ 2.0 GHz以上、メモリ 8 GB以上、 ハードディスク空き容量1GB以上(このほかにSR Management Toolのデータ保存用として空き容量が必要) DVD-ROMドライブ インストール時に必要、画面解像度 1440×1080以上

- .NET Framework 4.6.1 以上がインストールされていること。
- 「Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(x86)」がインストールされていること。
- Windows, Visual Studio, Microsoft Edge, Internet Explorer, Excelは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／自動認識事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

最寄りの営業所につながります

☎ 0120-267-911

✉ info@keyence.co.jp

Webからのお問い合わせ



全商品、送料無料で

当日出荷

記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本カタログの無断転載を禁じます。

Copyright © 2019 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

C01自動-2033

2125-4 193158